

LAPORAN PROYEK AKHIR SISTEM SMART PARKING

Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data

Dosen Pengampu: Missi Hikmatyar, S.Kom., M.Kom.

Aditty Pratama, S.Kom.



Disusun Oleh:

Rayival Dede Saputra	2503010032
Ridzki Ahnovalrian A	2503010031
Wahyu Hidayat	2503010030
M Rasyad Mubarok	2503010025
Silfa Aida Pitriyah	2503010047

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA
KOTA TASIKMALAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan kelancaran yang diberikan-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan proyek ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data.

Proyek yang kami rancang berjudul Sistem Smart Parking, sebuah aplikasi berbasis *console* yang mengimplementasikan struktur data modern. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan keseluruhan proses, mulai dari tahap analisis, perancangan, hingga implementasi program berbasis C++ secara modular. Melalui proyek ini, kami berupaya menerapkan konsep struktur data linear dan dinamis secara nyata dalam mengoptimasikan tata kelola area perparkiran modern.

Kami menyadari bahwa aplikasi maupun laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi pengembangan proyek ini di masa depan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi bermanfaat dalam bidang algoritma dan struktur data.

Tasikmalaya, 6 Juli 2026

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Studi Kasus yang Dipilih	1
C. Tujuan Proyek.....	1
BAB II	2
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM.....	2
A. Deskripsi Kebutuhan Sistem.....	2
B. Kebutuhan Fungsional	2
C. Kebutuhan Non-Fungsional	3
D. Kebutuhan Data	3
BAB III.....	4
DESAIN SISTEM	4
A. Struktur Menu Aplikasi.....	4
B. Flowchart / Diagram Alur Program	4
C. Pembagian Tugas Anggota Tim	5
BAB IV	6
STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA.....	6
A. Struktur Data yang Digunakan.....	6
B. Alasan Pemilihan Struktur Data.....	6
C. Operasi Struktur Data pada Sistem	6
BAB V	7
IMPLEMENTASI PROGRAM	7
A. Penjelasan Source Code	7
B. Screenshot Tampilan Aplikasi.....	7
BAB VI.....	9
KOLABORASI DAN MANAJEMEN GITHUB	9
A. Struktur Repository	9
B. Dokumentasi Git Commit	9
C. Dokumentasi Pull Request	10

D. Kontribusi Anggota Tim	10
BAB VII	11
KESIMPULAN DAN SARAN	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen area parkir di pusat perbelanjaan, perkantoran, maupun universitas sering kali menghadapi kendala efisiensi ruang. Pengemudi kerap menghabiskan waktu luang hanya untuk mencari slot parkir yang kosong karena tidak adanya informasi secara *real-time* mengenai kapasitas denah parkir. Di sisi lain, pencatatan kendaraan masuk dan keluar secara konvensional rawan terhadap kesalahan manusia dan memiliki kelemahan dalam pelacakan riwayat secara kronologis.

Permasalahan tersebut mendorong perlunya pengembangan sebuah sistem manajemen perparkiran yang cerdas dan dinamis. Dengan memanfaatkan ilmu Algoritma dan Struktur Data, sistem ini dapat mensimulasikan denah parkir secara digital, mengalokasikan slot secara otomatis, dan menyusun riwayat kendaraan secara efisien. Sistem seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja operator, tetapi juga memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi pengguna kendaraan.

B. Studi Kasus yang Dipilih

Kelompok kami memilih studi kasus Sistem Smart Parking. Studi kasus ini dipilih karena relevan dengan kebutuhan nyata di lingkungan publik dan mencakup berbagai operasi pengelolaan data yang kompleks, seperti manajemen slot aktif, deteksi ketersediaan area parkir, serta pengarsipan data kendaraan keluar.

Alasan utama pemilihan studi kasus ini adalah kesesuaiannya dengan materi struktur data yang telah dipelajari, di mana setiap fitur dalam sistem dapat diimplementasikan menggunakan struktur data linear dan dinamis (seperti Vector dan Stack) secara tepat. Selain itu, sistem perparkiran merupakan domain yang mudah dipahami sehingga memudahkan tim dalam proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi aplikasi modular menggunakan bahasa pemrograman C++.

C. Tujuan Proyek

1. Mengimplementasikan konsep pemrograman C++ modular dengan memisahkan *header file* (.h) dan *source file* (.cpp).
2. Menerapkan struktur data dinamis Vector untuk mengelola kapasitas kendaraan yang aktif di area parkir.
3. Menerapkan struktur data Stack untuk menyimpan log riwayat keluar berdasarkan prinsip *Last In, First Out*.
4. Mengembangkan kerja sama tim melalui manajemen repositori Git dan GitHub Workflow secara profesional.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

A. Deskripsi Kebutuhan Sistem

Sistem Smart Parking dirancang untuk membantu operator dalam menangani operasional perparkiran secara digital, mulai dari pencatatan kendaraan masuk hingga pengarsipan kronologis. Sistem membutuhkan interaksi dua arah antara operator dengan sistem melalui antarmuka *command-line* (CLI). Sistem harus dapat memproses inputan data secara dinamis tanpa alokasi memori statis yang terbuang sia-sia.

Setiap perubahan pada data kendaraan masuk atau keluar harus langsung merefleksikan visualisasi denah slot parkir secara *real-time*. Data log riwayat kendaraan keluar juga harus tersimpan dengan rapi ke dalam tumpukan log berbasis urutan waktu terakhir keluar. Dengan adanya sistem ini, pengelola area parkir dapat melayani alur kendaraan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

B. Kebutuhan Fungsional

Aplikasi Sistem *Smart Parking* ini dilengkapi dengan berbagai fitur utama yang dirancang untuk mengotomatisasi pengelolaan data perparkiran secara efisien. Setiap fitur mengintegrasikan konsep algoritma pencarian dan manipulasi struktur data untuk memberikan kemudahan bagi operator dalam mengelola alur kendaraan. Berikut adalah daftar fitur utama yang diimplementasikan dalam aplikasi:

1. Fitur Kendaraan Masuk: Memasukkan data plat nomor dan jenis kendaraan Mobil atau Motor, lalu menempatkannya pada indeks slot kosong pertama yang ditemukan.
2. Fitur Kendaraan Keluar: Mengeluarkan kendaraan berdasarkan plat nomor, mengosongkan kembali slot tersebut, dan memindahkan *record* data ke tumpukan riwayat.
3. Fitur Tampilkan Kendaraan Aktif: Menampilkan daftar seluruh kendaraan yang saat ini sedang berada di dalam area parkir beserta lokasinya.
4. Fitur Denah Slot Parkir: Menampilkan representasi grafis sederhana mengenai kondisi slot, baik yang berstatus Terisi maupun Kosong.
5. Fitur Cari Slot Kosong: Algoritma pencarian otomatis untuk merekomendasikan slot terdekat bagi kendaraan baru yang akan masuk.
6. Fitur Log Riwayat: Menampilkan daftar kendaraan yang telah keluar dari area parkir, diurutkan dari yang paling baru keluar hingga yang terlama.

C. Kebutuhan Non-Fungsional

1. Antarmuka: Aplikasi berjalan berbasis *Console/Terminal* (CLI) yang ringan.
2. Sifat Input Data: Input plat nomor kendaraan bersifat *case-sensitive* saat pencarian keluar.
3. Lingkungan Sistem: Aplikasi dapat dikompilasi menggunakan compiler GCC/G++ modern pada sistem operasi Windows, Linux, maupun macOS.

D. Kebutuhan Data

Dalam mendukung seluruh fitur yang tersedia, sistem membutuhkan beberapa entitas data utama yang dikelola secara terstruktur di dalam struct atau kelas:

1. Data Kendaraan: Menyimpan informasi aktif kendaraan yang mencakup atribut Plat Nomor, Jenis Kendaraan, dan Jam Masuk.
2. Data Slot: Mencatat kondisi lahan parkir yang meliputi informasi Nomor Slot dan Status Ketersediaan (Terisi/Kosong).
3. Data Log Riwayat: Menyimpan rekaman transaksi kendaraan yang telah keluar mencakup Identitas Kendaraan dan Waktu Keluar.

BAB III

DESAIN SISTEM

A. Struktur Menu Aplikasi

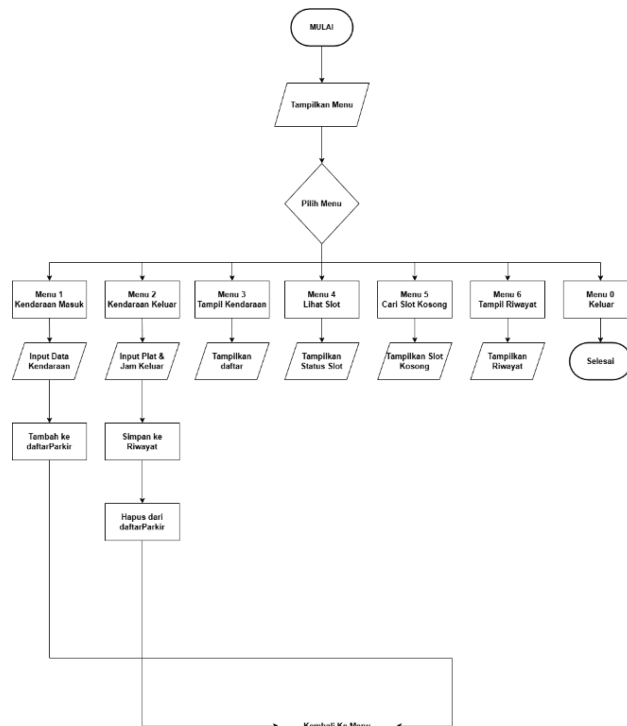
Aplikasi ini memiliki satu menu utama berbasis console yang dirancang menggunakan *looping* dan percabangan navigasi:

```
=====
SMART PARKING SYSTEM
=====
1. Kendaraan Masuk
2. Kendaraan Keluar
3. Tampilkan Kendaraan
4. Lihat Slot Parkir
5. Cari Slot Kosong
6. Tampilkan Riwayat Parkir
0. Keluar
=====
Pilih Menu : █
```

Pengguna cukup memasukkan angka sesuai pilihan yang tersedia untuk mengakses fitur yang diinginkan. Menu akan terus ditampilkan hingga pengguna memilih angka 0 untuk keluar dari aplikasi.

B. Flowchart / Diagram Alur Program

Berikut adalah flowchart yang menggambarkan alur program Sistem Smart Parking secara keseluruhan, mulai dari menu utama hingga setiap proses pada masing-masing fitur yang tersedia.



C. Pembagian Tugas Anggota Tim

Pengerjaan proyek ini dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh anggota kelompok. Setiap anggota bertanggung jawab atas bagian fitur masing-masing mulai dari perancangan, implementasi kode, hingga pengujian fitur yang telah dibuat. Berikut adalah pembagian tugas masing-masing anggota tim:

No	Nama	Peran	Tugas Teknologikal
1.	Rayival Dede Saputra	Lead/Maintainer	Arsitektur utama program (main.cpp), koordinasi tim, dan persetujuan Pull Request di GitHub.
2.	Ridzki Ahnovalrian A	Developer	Pengembangan fungsionalitas inti kendaraan masuk dan keluar pada modul parking.h dan parking.cpp.
3.	Wahyu Hidayat	Developer	Pengembangan algoritma visualisasi denah lahan parkir dan status ketersediaan pada slot.h dan slot.cpp.
4.	M.Rasyad Mubarak	Developer	Pembangunan struktur data tumpukan untuk pelacakan keluar pada modul history.h dan history.cpp.
5.	Silfa Aida Pitriyah	QA & Writer	Eksekusi skenario pengujian unit, pencatatan bug, serta penyusunan laporan akhir ini.

BAB IV

STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

A. Struktur Data yang Digunakan

1. Struct (Data Kendaraan, SlotParkir, Riwayat) Digunakan sebagai fondasi untuk membuat tipe data bentukan baru yang mengelompokkan berbagai atribut informasi relevan menjadi satu kesatuan objek.
2. Vector (Struktur Data Linear Dinamis) Digunakan untuk mengelola daftar kendaraan yang saat ini sedang aktif berada di area parkir. Berbeda dengan array konvensional, Vector dipilih karena kapasitasnya dapat bertambah dan berkurang secara dinamis di dalam memori seiring masuk dan keluarnya kendaraan.
3. Stack (Struktur Data Digunakan khusus untuk menampung data log transaksi kendaraan yang telah keluar. Struktur ini memastikan bahwa urutan penyimpanan data bersifat *Last In, First Out*.

B. Alasan Pemilihan Struktur Data

1. Efisiensi Alokasi Memori dengan Vector Penggunaan Vector mencegah terjadinya pemborosan memori karena alokasi ukuran slot dapat menyesuaikan dengan jumlah kendaraan secara *real-time*. Elemen di dalamnya juga memiliki indeks tetap, memudahkan pencarian posisi slot parkir tertentu secara acak.
2. Karakteristik Urutan Waktu dengan Stack Log riwayat operasional membutuhkan pembacaan kronologis terbalik, di mana kendaraan yang baru saja keluar harus ditampilkan di urutan paling atas. Menggunakan Stack menghapus kebutuhan proses pengurutan (*sorting*) manual yang memakan waktu, karena fungsi `push()` dan `top()` bawaan Stack secara otomatis menempatkan data terbaru di puncak tumpukan.

C. Operasi Struktur Data pada Sistem

Sistem ini memanipulasi memori menggunakan fungsi-fungsi built-in standar dari C++ Standard Template Library:

1. `vector::push_back()`: Digunakan untuk menambah elemen kendaraan baru secara dinamis ke ujung belakang vector lahan aktif saat ada kendaraan masuk.
2. `vector::erase()`: Digunakan untuk menghapus data kendaraan dari vector slot aktif setelah proses checkout divalidasi.
3. `stack::push()`: Digunakan untuk mendorong objek riwayat kendaraan yang baru keluar menuju puncak tumpukan data log.
4. `stack::top()` & `stack::pop()`: Digunakan berturut-turut untuk melihat data riwayat teratas dan menghapus/menelusuri tumpukan ke bawah saat menampilkan log riwayat secara LIFO.

BAB V

IMPLEMENTASI PROGRAM

A. Penjelasan Source Code

Implementasi program ini dibagi menjadi beberapa modul file (.h dan .cpp) untuk menerapkan konsep pemrograman modular yang bersih dan mudah dirawat:

1. main.cpp Berfungsi sebagai pengendali alur utama program (*driver file*). Berisi fungsi main() yang memanggil menu interaktif utama menggunakan struktur perulangan do-while dan percabangan switch-case untuk mengarahkan pengguna ke fitur-fitur sistem.
2. Modul Parkir (parking.h & parking.cpp) Menangani logika inti operasional kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Di dalamnya terdapat fungsi untuk memvalidasi nomor plat dan menghitung kapasitas parkir yang terpakai.
3. Modul Slot Lahan (slot.h & slot.cpp) Berisi fungsi khusus untuk memvisualisasikan denah area parkir secara grafis di terminal, menampilkan status slot yang kosong dan slot yang terisi.
4. Modul Riwayat (history.h & history.cpp) Mengimplementasikan kelas atau fungsi-fungsi tumpukan Stack untuk menyimpan data riwayat, proses *push* data saat kendaraan keluar, dan menampilkan seluruh isi tumpukan riwayat transaksi ke layar.

B. Screenshot Tampilan Aplikasi

1. Tampilan Menu Utama

```
=====
      SMART PARKING SYSTEM
=====
1. Kendaraan Masuk
2. Kendaraan Keluar
3. Tampilkan Kendaraan
4. Lihat Slot Parkir
5. Cari Slot Kosong
6. Tampilkan Riwayat Parkir
0. Keluar
=====
Pilih Menu :
```

Gambar 5.1: Antarmuka menu utama saat aplikasi pertama kali dijalankan.

2. Tampilan Fitur Kendaraan Masuk

```
=====
Pilih Menu : 1

=== KENDARAAN MASUK ===
Nomor Polisi : Z 1234 ab
Jenis Kendaraan : Motor
Jam Masuk : 10.00

Kendaraan berhasil ditambahkan.
```

Gambar 5.2: Proses input data kendaraan masuk.

3. Tampilan Visualisasi Denah Slot Parkir

```
=====
Pilih Menu : 4

=== DAFTAR SLOT PARKIR ===
A1 - Terisi
A2 - Kosong
A3 - Kosong
A4 - Kosong
A5 - Kosong
A6 - Kosong
```

Gambar 5.3: Kondisi visualisasi denah slot parkir.

4. Tampilan Fitur Log Riwayat

```
=====
Pilih Menu : 6

===== RIWAYAT PARKIR =====
Plat Nomor      : Z 1234 ab
Jenis Kendaraan : Motor
Jam Masuk       : 10.00
Jam Keluar      : 12.00
-----
```

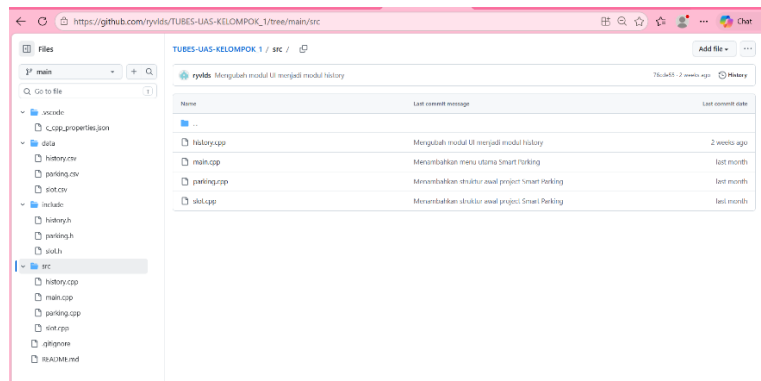
Gambar 5.4: Tampilan log riwayat kendaraan keluar menggunakan Stack.

BAB VI

KOLABORASI DAN MANAJEMEN GITHUB

A. Struktur Repository

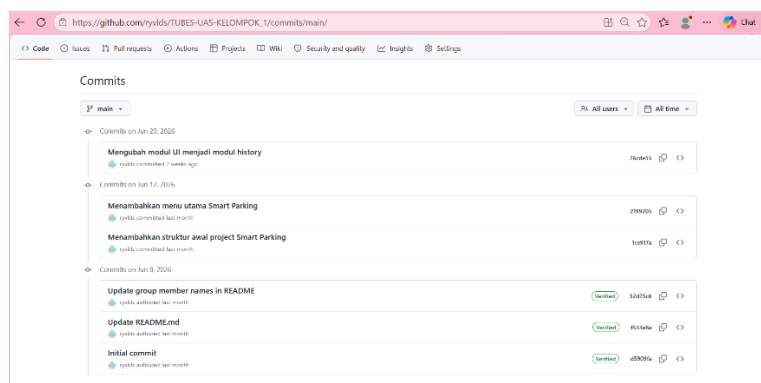
Dalam mengelola kode program, kelompok kami menerapkan standar industri dengan memisahkan kode berdasarkan fungsi dan mengelompokkannya di dalam repositori GitHub sebagai berikut:



Gambar 6.1: Struktur direktori modular pada repositori GitHub.

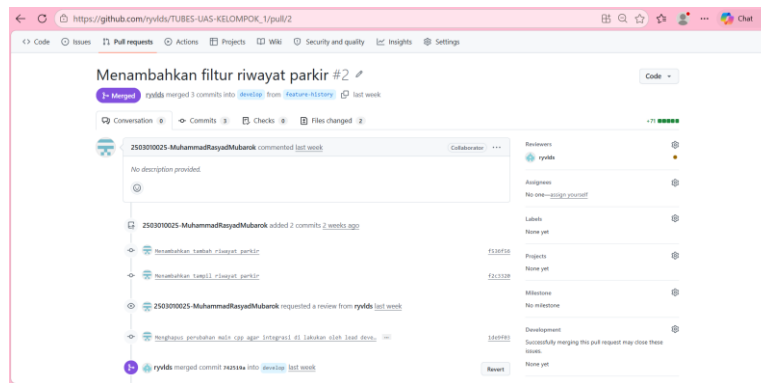
B. Dokumentasi Git Commit

Kami membagi pengerjaan menggunakan sistem percabangan (*branching*). Setiap anggota membuat fitur pada *branch* masing-masing sebelum digabungkan ke *branch* utama (main).



Gambar 6.2: Log riwayat commit gabungan pada branch utama.

C. Dokumentasi Pull Request



Gambar 6.3: Proses review kode dan penggabungan branch fitur via Pull Request.

D. Kontribusi Anggota Tim

1. Rayival Dede Saputra: Bertanggung jawab membuat struktur awal repositori, menyusun arsitektur menu pada main.cpp, serta bertindak sebagai *Maintainer* yang meninjau dan menyetujui setiap *Pull Request*.
2. Ridzki Ahnovalrian A.: Mengembangkan modul utama kendaraan masuk dan keluar pada file parking.h dan parking.cpp.
3. Wahyu Hidayat: Mendesain algoritma visualisasi denah tata letak lahan parkir pada modul slot.h dan slot.cpp.
4. M. Rasyad Mubarak: Mengimplementasikan struktur data Stack untuk penyimpanan log riwayat pada history.h dan history.cpp.
5. Silfa Aida Pitriyah: Melakukan pengujian fungsionalitas program, mencatat galat, serta menyusun dokumen laporan akhir ini.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian proses perencanaan, perancangan, hingga tahap implementasi yang telah dilakukan pada proyek ini, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Smart Parking berhasil dibangun dengan baik menggunakan bahasa pemrograman C++. Pendekatan arsitektur modular yang diterapkan terbukti sangat mempermudah proses pelacakan galat dan pengembangan kode karena logika penataan slot parkir, penanganan kendaraan aktif, serta manajemen riwayat dipisahkan secara terstruktur ke dalam file header dan implementasi yang berbeda. Dari sisi manajemen memori, penggunaan struktur data *Vector* teruji sangat andal dalam menangani penambahan dan penghapusan data kendaraan secara fleksibel dan dinamis tanpa membuang kapasitas alokasi RAM secara percuma. Selain itu, penerapan struktur data *Stack* secara akurat berhasil menyajikan pencatatan data log transaksi kendaraan keluar secara kronologis terbalik berdasarkan prinsip utama *Last In, First Out*. Di samping keberhasilan teknis program, proses kolaborasi kelompok melalui platform GitHub menggunakan alur kerja *Branching* dan *Pull Request* juga terbukti mampu mengisolasi pengerjaan fitur setiap anggota secara mandiri sehingga meminimalkan risiko konflik kode sekaligus melatih lingkungan kerja paralel tim secara profesional.

B. Saran

Meskipun sistem telah berfungsi dengan baik dan memenuhi seluruh ruang lingkup kebutuhan dasar yang direncanakan, pengembangan lebih lanjut di masa depan sangat disarankan melalui beberapa aspek peningkatan. Pada bagian antarmuka, aplikasi ini dapat dikembangkan dari yang semula berbasis terminal teks *Command Line Interface* menjadi berbasis grafis *Graphical User Interface* agar visualisasi denah slot parkir menjadi jauh lebih interaktif, modern, dan ramah pengguna. Sistem juga perlu dilengkapi dengan fitur keamanan berupa mekanisme pembatasan hak akses melalui *login multi-level* untuk membedakan secara tegas kewenangan antara petugas operator lapangan dengan admin atau manajer pengelola pusat kendali parkir. Terakhir, disarankan untuk meningkatkan sistem penyimpanan berkas lokal (.csv) yang ada saat ini menjadi database relasional seperti SQLite atau MySQL agar seluruh data transaksi kendaraan dapat tersimpan secara permanen dan tidak lenyap ketika aplikasi ditutup atau komputer dimatikan.